CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Nilpotents, cycles et matrices circulantes

Énoncé

Exercice. Diagonalisation et puissances d'une matrice 3 × 3

Exercice

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. a) Vérifier que $PQ = 4I_3$.
   b) En déduire que P est inversible et calculer P^{-1}.

2. Soit $u = (1, 2, 1)^T$, $v = (0, 1, 1)^T$, $w = (2, -1, 1)^T$.
   a) Montrer que u est vecteur propre de A pour une valeur propre α à préciser.
   b) Montrer que v et w sont vecteurs propres de A pour une même valeur propre β à préciser.
   c) Montrer qu'il existe D diagonale avec $A = PDP^{-1}$.

3. a) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$.
   b) Déterminer D^n.
   c) En déduire A^n sous forme d'un tableau.

Parties 1-2. Noyaux itérés et nilpotents de rang n − 1

Partie 1 : noyaux itérés

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{N}_k = \ker f^k$ et $\mathcal{I}_k = \operatorname{Im} f^k$.

1. Montrer que $(\mathcal{N}_k)$ est croissante et $(\mathcal{I}_k)$ décroissante pour l'inclusion.

2. En déduire que $(\dim \mathcal{N}_k)$ est une suite croissante d'entiers.

3. Justifier l'existence d'un plus petit entier q tel que $\mathcal{N}_q = \mathcal{N}_{q+1}$.

4. Montrer que $\mathcal{I}_q = \mathcal{I}_{q+1}$.

5. Montrer que $\mathcal{N}_q \oplus \mathcal{I}_q = E$.

6. Soit φ_k la restriction de f à $\mathcal{I}_k$.
   a) Montrer que $\dim \mathcal{I}_k - \dim \mathcal{I}_{k+1} = \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$.
   b) En déduire que $(\dim \mathcal{N}_{k+1} - \dim \mathcal{N}_k)_k$ est décroissante.

Partie 2 : nilpotents de rang n − 1

Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ et u l'endomorphisme canoniquement associé ($E = \mathbb{C}^n$).

1. Soit $r, s \in \mathbb{N}$ et v la restriction de u^s à $\mathrm{Im}(u^r)$.
   a) Vérifier que $\mathrm{Im}\, v = \mathrm{Im}\, u^{s+r}$.
   b) Montrer que $\ker v \subset \ker u^s$.
   c) Montrer que $\dim \ker u^{r+s} \leqslant \dim \ker u^r + \dim \ker u^s$.
   d) En déduire que $\dim \ker u^i \leqslant i$.

2. On suppose $U^n = 0$.
   a) Montrer que $\dim \ker u^i = i$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$.
   b) Montrer que l'indice de nilpotence de u est n.
   c) En déduire qu'il existe e tel que $\mathcal{B}_e = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$ soit une base.
   d) Écrire la matrice de u dans $\mathcal{B}_e$.

3. Montrer que deux matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ sont semblables.

Parties 3-5. Réduction de Jordan cyclique, matrices circulantes, nilpotents

Partie 3 : réduction d'un endomorphisme particulier

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ est tel que $(\mathrm{id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ est libre. $\chi_f = \prod_{k=1}^{p} (X - \lambda_k)^{m_k}$, λ_k distincts, et $F_k = \ker\left((f - \lambda_k \mathrm{id}_E)^{m_k}\right)$.

1. Montrer que F_k est stable par f.

2. Montrer que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.

3. Soit φ_k l'endomorphisme de F_k défini par $\varphi_k(x) = f(x) - \lambda_k x$.
   a) Montrer que φ_k est nilpotent.
   b) Déterminer $\dim F_k$.
   c) Montrer que l'indice de nilpotence de φ_k est m_k.

4. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, chaque bloc $A_k \in \mathcal{M}_{m_k}(\mathbb{C})$ ayant λ_k sur la diagonale, des 1 juste en dessous, et des 0 ailleurs.

Partie 4 : cycles

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$. f est cyclique d'ordre $p \geqslant 1$ s'il existe x_0 avec $f^p(x_0) = x_0$ et $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ génératrice de E, à éléments deux à deux distincts (un p-cycle de f).

1. Soit un p-cycle de f.
   a) Montrer que $f^p = \mathrm{id}_E$.
   b) Montrer que $F_{x_0} = \{k \geqslant 1 : (x_0, \dots, f^{k-1}(x_0)) \text{ libre}\}$ admet un maximum γ.
   c) i) Montrer que $f^k(x_0) \in \mathrm{Vect}(x_0, \dots, f^{\gamma-1}(x_0))$ pour $k \geqslant \gamma$. ii) Montrer que $\gamma = n$. iii) Déterminer le nombre de valeurs propres distinctes de f.

2. Soit $\mathcal{B}_{x_0} = (x_0, \dots, f^{n-1}(x_0))$ un n-cycle.
   a) Justifier que c'est une base.
   b) Déterminer la matrice G de f dans cette base.
   c) Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $U_k = (\bar{\omega}^k, \bar{\omega}^{2k}, \dots, \bar{\omega}^{nk})^T$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, vérifier que U_k est vecteur propre de G pour une valeur propre α_k à déterminer.

3. Soit $M = (m_{k,l})$ avec $m_{k,l} = \bar{\omega}^{kl}$.
   a) Calculer $M\overline{M}$.
   b) En déduire que M est inversible et calculer M^{-1}.

4. Soit $(b_0, \dots, b_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ et H la matrice circulante de première colonne $(b_0, b_1, \dots, b_{n-1})^T$, chaque colonne se déduisant de la précédente par décalage circulaire vers le bas.
   a) Montrer que H est diagonalisable.
   b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

Partie 5 : dimension maximale d'un espace de matrices nilpotentes

$\mathcal{T}$ est l'espace des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ celui des matrices symétriques, $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes.

1. Déterminer $\dim \mathcal{T}$.

2. Montrer que toute matrice nilpotente est semblable à une matrice de $\mathcal{T}$.

3. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{T}$.

4. Soit F un sous-espace contenu dans $\mathcal{N}$ avec $\dim F > \frac{n(n-1)}{2}$. Montrer que $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) > 0$.

5. En déduire la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenu dans $\mathcal{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les colonnes de P sont u, v, w.
- $\dim \ker u = 1$ quand $\operatorname{rg} U = n - 1$.
- $(\mathrm{id}, f, \dots, f^{n-1})$ libre : aucun polynôme non nul de degré $< n$ n'annule f.
- Partie 2 : nilpotent d'indice maximal $\Rightarrow$ base cyclique.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A et calculer A^n.

Corrigé

Question 1.1

a) Ligne 1 de P fois les colonnes de Q : $(2+2,\ 2-2,\ -2+2) = (4,0,0)$; ligne 2 : $(4-3-1,\ 4-1+1,\ -4+5-1) = (0,4,0)$; ligne 3 : $(2-3+1,\ 2-1-1,\ -2+5+1) = (0,0,4)$. Donc $PQ = 4I_3$.

b) $P \cdot \frac{1}{4}Q = I_3$: P est inversible et

$$P^{-1} = \frac{1}{4}Q = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Question 1.2

a) $Au = \frac{1}{2}(3-2+1,\ -2+4+2,\ -1-2+5)^T = (1,2,1)^T = u$: $\alpha = 1$.

b) $Av = \frac{1}{2}(0-1+1,\ 0+2+2,\ 0-1+5)^T = (0,2,2)^T = 2v$ et $Aw = \frac{1}{2}(6+1+1,\ -4-2+2,\ -2+1+5)^T = (4,-2,2)^T = 2w$: $\beta = 2$.

c) (u,v,w) est une base (ce sont les colonnes de P, inversible) formée de vecteurs propres. Avec $D = \mathrm{Diag}(1,2,2)$: $AP = PD$, soit $A = PDP^{-1}$.

Question 1.3

a) $A^0 = I_3 = PD^0P^{-1}$, et si $A^n = PD^nP^{-1}$: $A^{n+1} = PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$.

b) $D^n = \mathrm{Diag}(1, 2^n, 2^n)$.

c) $PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^{n+1} \\ 2 & 2^n & -2^n \\ 1 & 2^n & 2^n \end{pmatrix}$, puis on multiplie par $\frac{1}{4}Q$:

$$A^n = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2+2^{n+1} & 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-2 \\ 4-2^{n+2} & 4 & 2^{n+2}-4 \\ 2-2^{n+1} & 2-2^{n+1} & 3\cdot 2^{n+1}-2 \end{pmatrix}.$$

Vérifications : $n = 0$ donne I_3, $n = 1$ redonne A.

Question 2.1

1. Si $f^k(x) = 0$, $f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) = 0$: $\mathcal{N}_k \subset \mathcal{N}_{k+1}$. Si $y = f^{k+1}(x) = f^k(f(x))$, $y \in \mathcal{I}_k$: $\mathcal{I}_{k+1} \subset \mathcal{I}_k$.

2. Par croissance de l'inclusion, $\dim \mathcal{N}_k \leqslant \dim \mathcal{N}_{k+1}$; ce sont des entiers de $[0,n]$.

3. Si l'on avait $\mathcal{N}_k \subsetneq \mathcal{N}_{k+1}$ pour tout k, on aurait $\dim \mathcal{N}_k \geqslant k$ pour tout k, impossible pour $k > n$. L'ensemble des k avec $\mathcal{N}_k = \mathcal{N}_{k+1}$ est donc non vide : il a un plus petit élément q.

4. Par le théorème du rang, $\dim \mathcal{I}_q = n - \dim \mathcal{N}_q = n - \dim \mathcal{N}_{q+1} = \dim \mathcal{I}_{q+1}$, et $\mathcal{I}_{q+1} \subset \mathcal{I}_q$: égalité.

5. *Stationnement* : si $\mathcal{N}_{q+k} = \mathcal{N}_q$ et $x \in \mathcal{N}_{q+k+1}$, alors $f^k(x) \in \mathcal{N}_{q+1} = \mathcal{N}_q$, donc $x \in \mathcal{N}_{q+k} = \mathcal{N}_q$. Par récurrence, $\mathcal{N}_m = \mathcal{N}_q$ pour $m \geqslant q$.

Intersection : si $x \in \mathcal{N}_q \cap \mathcal{I}_q$, $x = f^q(y)$ et $f^{2q}(y) = f^q(x) = 0$, donc $y \in \mathcal{N}_{2q} = \mathcal{N}_q$ et $x = f^q(y) = 0$.

Dimensions : $\dim \mathcal{N}_q + \dim \mathcal{I}_q = n$ (théorème du rang). Donc $E = \mathcal{N}_q \oplus \mathcal{I}_q$.

a) φ_k a pour image $f(\mathcal{I}_k) = \mathcal{I}_{k+1}$ et pour noyau $\ker f \cap \mathcal{I}_k$. Théorème du rang : $\dim \mathcal{I}_k = \dim \mathcal{I}_{k+1} + \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$.

b) $\dim \mathcal{N}_{k+1} - \dim \mathcal{N}_k = (n - \dim \mathcal{I}_{k+1}) - (n - \dim \mathcal{I}_k) = \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$. Comme $(\mathcal{I}_k)$ décroît, $(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$ décroît pour l'inclusion, donc sa dimension aussi.

Question 2.2

a) $\operatorname{Im} v = u^s(\operatorname{Im} u^r) = u^s(u^r(E)) = \operatorname{Im} u^{s+r}$.

b) $\ker v = \ker u^s \cap \operatorname{Im} u^r \subset \ker u^s$.

c) Théorème du rang pour v : $\dim \operatorname{Im} u^r = \dim \operatorname{Im} u^{r+s} + \dim \ker v \leqslant \dim \operatorname{Im} u^{r+s} + \dim \ker u^s$. Avec $\dim \operatorname{Im} u^m = n - \dim \ker u^m$: $\dim \ker u^{r+s} \leqslant \dim \ker u^r + \dim \ker u^s$.

d) $\dim \ker u = n - (n-1) = 1$. Par récurrence avec c) $(s = 1)$: $\dim \ker u^{i+1} \leqslant \dim \ker u^i + 1$, et $\dim \ker u^0 = 0$, donc $\dim \ker u^i \leqslant i$.

a) Notons $d_i = \dim \ker u^i - \dim \ker u^{i-1} \in \{0, 1\}$ (1c avec $s = 1$, et croissance). $U^n = 0$ donne $\dim \ker u^n = n = \sum_{i=1}^n d_i$: tous les d_i valent 1, donc $\dim \ker u^i = i$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$.

b) $\dim \ker u^{n-1} = n - 1 < n$: $u^{n-1} \neq 0$, et $u^n = 0$. L'indice vaut n.

c) Soit e avec $u^{n-1}(e) \neq 0$. La famille $(e, \dots, u^{n-1}(e))$ est libre (rappel), de cardinal n : c'est une base.

d) $u(u^k(e)) = u^{k+1}(e)$ et $u(u^{n-1}(e)) = 0$:

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}_e}(u) = J_n = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si U est nilpotente, $\chi_U = X^n$ (ses valeurs propres complexes sont nulles), donc $U^n = 0$ (Cayley-Hamilton). Par Q2, toute matrice nilpotente de rang $n-1$ est semblable à J_n. Deux telles matrices sont donc semblables entre elles.

Question 3.3

1. Si $x \in F_k$, $(f-\lambda_k\mathrm{id})^{m_k}(f(x)) = f((f-\lambda_k\mathrm{id})^{m_k}(x)) = 0$: $f(x) \in F_k$.

2. Les $(X-\lambda_k)^{m_k}$ sont premiers entre eux deux à deux et $\chi_f(f) = 0$: par le lemme des noyaux, $E = \ker \chi_f(f) = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.

a) $\varphi_k^{m_k} = (f-\lambda_k\mathrm{id})^{m_k}_{|F_k} = 0$: φ_k est nilpotent.

b) Sur F_k, $f = \lambda_k\mathrm{id} + \varphi_k$ a pour seule valeur propre λ_k, donc $\chi_{f_{|F_k}} = (X-\lambda_k)^{\dim F_k}$. Dans une base adaptée à $E = \bigoplus F_k$, la matrice de f est diagonale par blocs, donc $\chi_f = \prod_k (X-\lambda_k)^{\dim F_k}$. Par unicité de la factorisation : $\dim F_k = m_k$.

c) Soit ν_k l'indice de φ_k ; $\nu_k \leqslant \dim F_k = m_k$. Le polynôme $Q = \prod_j (X-\lambda_j)^{\nu_j}$ annule f sur chaque F_j, donc sur E. Si un $\nu_k < m_k$, $\deg Q < n$ et $Q(f) = 0$ contredit la liberté de $(\mathrm{id}, \dots, f^{n-1})$. Donc $\nu_k = m_k$.

φ_k est nilpotent d'indice $m_k = \dim F_k$: il existe $e_k \in F_k$ avec $\varphi_k^{m_k-1}(e_k) \neq 0$, et $(e_k, \varphi_k(e_k), \dots, \varphi_k^{m_k-1}(e_k))$ est une base de F_k dans laquelle φ_k a pour matrice J_{m_k} (des 1 sous la diagonale). La matrice de $f_{|F_k} = \lambda_k\mathrm{id} + \varphi_k$ est $A_k = \lambda_k I_{m_k} + J_{m_k}$. En concaténant ces bases (Q2), la matrice de f est $\mathrm{Diag}(A_1, \dots, A_p)$.

Question 3.4

a) $f^p(f^j(x_0)) = f^j(f^p(x_0)) = f^j(x_0)$: f^p et id coïncident sur une famille génératrice, donc $f^p = \mathrm{id}_E$.

b) $x_0 \neq 0$ (si $p = 1$, (x_0) engendre $E \neq \{0\}$; si $p \geqslant 2$, $x_0 = 0$ donnerait $f(x_0) = 0 = x_0$, contre la distinction des éléments). Donc $1 \in F_{x_0}$, et une famille libre a au plus n éléments : F_{x_0} est non vide et majoré par n, il a un maximum γ.

c) i) $(x_0, \dots, f^\gamma(x_0))$ est liée et $(x_0, \dots, f^{\gamma-1}(x_0))$ libre, donc $f^\gamma(x_0) \in V$. Ainsi $f(V) \subset V$, et par récurrence $f^k(x_0) \in V$ pour tout k.

ii) V contient la famille génératrice $(x_0, \dots, f^{p-1}(x_0))$: $V = E$, donc $\gamma = \dim V = n$.

iii) $X^p - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule f : f est diagonalisable. Si Q annule f avec $\deg Q < n$, $Q(f)(x_0) = 0$ donne une relation entre $x_0, \dots, f^{n-1}(x_0)$, libres : $Q = 0$. Le polynôme minimal, scindé à racines simples (car f est diagonalisable), est de degré n : f **a** n **valeurs propres distinctes**.

a) n vecteurs générateurs en dimension n : c'est une base.

b) $f(f^j(x_0)) = f^{j+1}(x_0)$ pour $j < n-1$ et $f(f^{n-1}(x_0)) = x_0$:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & & & 1 \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

c) $(GU_k)_1 = (U_k)_n = \bar{\omega}^{nk} = 1$ et $(GU_k)_j = (U_k)_{j-1} = \bar{\omega}^{(j-1)k}$ pour $j \geqslant 2$. Or $\omega^k\bar{\omega}^{jk} = \bar{\omega}^{(j-1)k}$ (car $\omega\bar{\omega} = 1$), y compris pour $j = 1$. Donc $GU_k = \omega^k U_k$, $U_k \neq 0$:

$$\alpha_k = \omega^k = e^{2ik\pi/n}.$$

a) $(M\overline{M})_{k,l} = \sum_{j=1}^{n} \bar{\omega}^{kj}\omega^{jl} = \sum_{j=1}^{n} \omega^{j(l-k)}$. Si $k = l$, c'est n. Sinon $0 < |l-k| < n$, $\omega^{l-k} \neq 1$ et la somme géométrique vaut $\omega^{l-k}\frac{1-\omega^{n(l-k)}}{1-\omega^{l-k}} = 0$. Donc $M\overline{M} = nI_n$.

b) M est inversible et $M^{-1} = \frac{1}{n}\overline{M}$.

On a $Ge_k = e_{k+1}$ (indices modulo n), donc $G^j e_k = e_{k+j}$. La colonne k de H est la première colonne décalée de $k-1$ crans : $He_k = \sum_j b_j e_{k+j} = \sum_j b_j G^j e_k$. Donc $H = Q_b(G)$ avec $Q_b = \sum_{j=0}^{n-1} b_j X^j$.

a) G a les n valeurs propres distinctes ω^k, de vecteurs propres U_k : elle est diagonalisable, et $H = Q_b(G)$ l'est aussi dans la même base.

b) $HU_k = Q_b(\omega^k)U_k$:

$$\mathrm{Sp}(H) = \left\{ \sum_{j=0}^{n-1} b_j \omega^{jk},\ 1 \leqslant k \leqslant n \right\},$$

et $(U_1, \dots, U_n)$, colonnes de M inversible, est une base de vecteurs propres.

Question 3.5

1. Une base est $(E_{i,j})_{i<j}$: $\dim \mathcal{T} = \frac{n(n-1)}{2}$.

2. Une matrice réelle nilpotente N a $\chi_N = X^n$, scindé sur $\mathbb{R}$: N est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, $N = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure de diagonale les valeurs propres, toutes nulles : $T \in \mathcal{T}$.

3. $\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{T} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2$. Une matrice symétrique triangulaire supérieure stricte est nulle (ses coefficients au-dessus de la diagonale sont égaux à ceux en dessous, nuls). Donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{T}$.

4. Par Grassmann : $\dim(\mathcal{S}_n \cap F) \geqslant \frac{n(n+1)}{2} + \dim F - n^2 > \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} - n^2 = 0$.

5. Une matrice symétrique réelle est diagonalisable (théorème spectral) ; si elle est nilpotente, ses valeurs propres sont nulles, donc elle est nulle : $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{N} = \{0\}$. Si $F \subset \mathcal{N}$, alors $\mathcal{S}_n \cap F = \{0\}$, et par 4, $\dim F \leqslant \frac{n(n-1)}{2}$. Cette dimension est atteinte par $\mathcal{T} \subset \mathcal{N}$:

La dimension maximale d'un sous-espace de matrices nilpotentes est $\frac{n(n-1)}{2}$.

Le piège

Exercice. L'ordre des colonnes de P fixe l'ordre des valeurs propres dans D : u (pour 1) en premier.
Parties 1-2. En partie 1, Q5, l'égalité $\mathcal{N}_q = \mathcal{N}_{q+1}$ ne suffit pas directement : il faut d'abord montrer que la suite reste stationnaire après q ($\mathcal{N}_{2q} = \mathcal{N}_q$).
Parties 3-5. L'ensemble $\mathcal{N}$ des nilpotentes n'est pas un sous-espace vectoriel (la somme de deux nilpotentes ne l'est pas toujours) : on parle de sous-espaces **contenus** dans $\mathcal{N}$.

La méthode

Exercice. $A = PDP^{-1} \Rightarrow A^n = PD^nP^{-1}$: il suffit d'élever les valeurs propres à la puissance n.
Parties 1-2. Les dimensions $\dim\ker u^i$ (et leurs sauts) déterminent la réduction d'un nilpotent : un saut de 1 à chaque étape signifie un seul bloc de Jordan.
Parties 3-5. Une matrice circulante est un polynôme en la matrice de permutation cyclique G : elle se diagonalise dans la base de Fourier (U_k).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E < \infty \ : \quad \dim E = \dim\ker u + \operatorname{rg} u; \qquad F \subset G,\ \dim F = \dim G < \infty \Rightarrow F = G.$$

- **Base cyclique d'un nilpotent.**

$$u^p = 0,\ u^{p-1}(e) \neq 0 \implies (e, u(e), \dots, u^{p-1}(e)) \text{ libre.}$$

Preuve : $\sum_j a_j u^j(e) = 0$, a_{j_0} premier coefficient non nul ; appliquer u^{p-1-j_0} :

$$a_{j_0} u^{p-1}(e) = 0 \implies a_{j_0} = 0.$$

- **Lemme des noyaux.**

$$P_i \wedge P_j = 1\ (i \neq j) \implies \ker(P_1 \cdots P_r)(f) = \bigoplus_i \ker P_i(f),$$

$$E = \bigoplus_k \ker(f - \lambda_k \mathrm{id})^{m_k}.$$

- **Diagonalisabilité.**

$$f \text{ diag.} \iff \exists P \text{ SRS},\ P(f) = 0,$$

$$f \text{ diag.} \Rightarrow Q(f) \text{ diag. (même base)},$$

$$\chi_f \text{ à } n \text{ racines distinctes} \Rightarrow f \text{ diag.}$$

- **Formule de Grassmann.** $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G) \geqslant \dim F + \dim G - \dim E$.